MÓDULO 1.3

GENERALIDADES SEGURIDAD E HIGIENE

- PELIGROS / RIESGOS
- ACTOS INSEGUROS / CONDICIONES INSEGURAS
- ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO



¿Qué es un peligro?

Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de estos.

TIPOS DE PELIGROS

Físicos

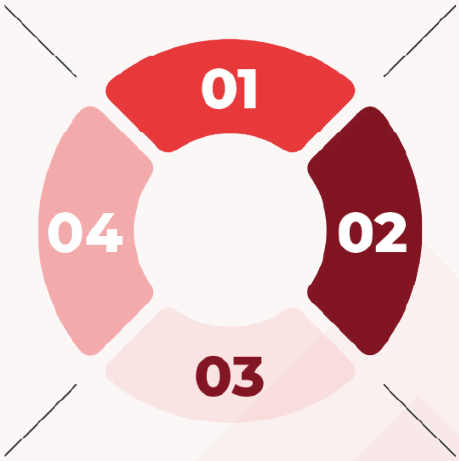
- Ruido
- Vibración
- Iluminación

¿Por qué es un peligro?
Porque la exposición puede afectar la audición y la visión, además de generar fatiga o lesiones por vibración.

Químicos

- Polvos
- Humos
- Gases y vapores
- Sustancias químicas

¿Por qué es un peligro?
Porque pueden inhalarse o entrar en contacto con la piel y causar irritación, intoxicación, quemaduras o daño respiratorio.



Biológicos

- Bacterias
- Hongos
- Parásitos
- Virus (COVID 19 por ejemplo)

¿Por qué es un peligro?
Porque pueden ingresar al organismo y provocar infecciones, enfermedades o contagios.

Ergonómicos

- Sobre esfuerzos
- Posturas inadecuadas
- Movimientos forzados

¿Por qué es un peligro?
Porque pueden generar fatiga y lesiones musculoesqueléticas por esfuerzo excesivo, postura o repetición.

EJEMPLOS DE PELIGROS

Fuego

Electricidad

Manipulación de equipos

Sustancias químicas

Trabajos en caliente

¿Qué es un riesgo?

Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición.

EJEMPLOS DE RIESGOS



Descarga eléctrica



Caída



Intoxicación



Atropellamiento



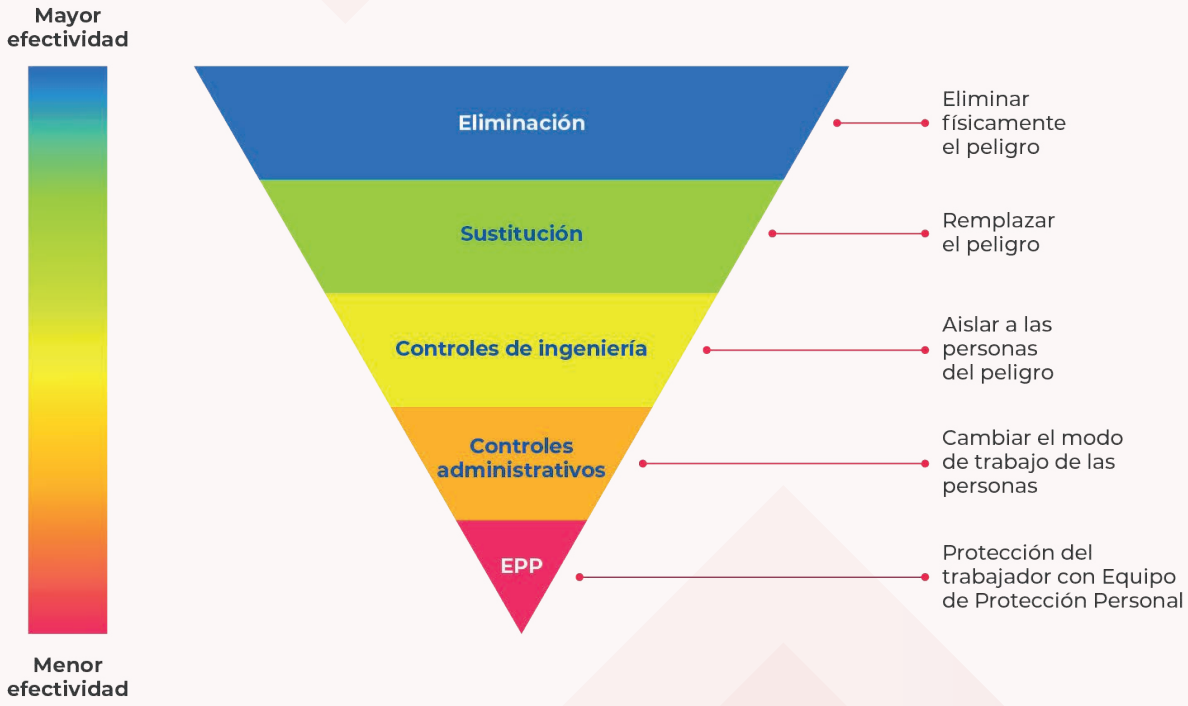
Incendio

INFORMACIÓN DE LOS RIESGOS DE ACCIDENTES

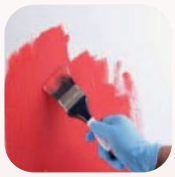
- Es obligación de Magna Celaya capacitar en el AST a sus colaboradores indicando de los riesgos presentes en todas sus actividades.
- Pregunta a tu supervisor sobre los riesgos de accidentes y lesiones que existen antes de empezar a realizar tus actividades, sobre todo si son nuevas o rutinarias, conoce y aplica las formas de prevenir las lesiones y/o accidentes.
- Todas las actividades en Magna Celaya tienen riesgo de provocar accidentes y es tu responsabilidad conocer los riesgos de tus actividades y la forma de prevenirlos.
- Infórmate revisando los Análisis de seguridad en el trabajo (AST) de tus actividades , Y el beneficio de conocer los riesgos y medidas de seguridad.

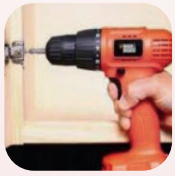
Pregunta a tu supervisor.

JERARQUÍA DE CONTROL



SELECCIONAR EL TRABAJO PARA REALIZAR







01 **Trabajos nuevos o trabajos no rutinarios:**
En los trabajos nuevos hay mas probabilidad de que ocurra un accidente.

02 **Exposición repetida:**
El numero de veces que nos exponemos a un riesgo, aumenta la probabilidad de un accidente.

03 **La frecuencia de accidentes:**
con que frecuencia ocurren accidentes en una determinada actividad.

04 **La severidad del accidente:**
que tan grave puede ser el accidente que puede llegar a ocurrir.

PASOS PARA REALIZAR AST

01 **Seleccionar el trabajo para analizar**

02 **Desglosar detalladamente los pasos de la actividad**

03 **Identificar los peligros dentro de cada paso**

04 **Indicar los controles operacionales para minimizar o evitar los riesgos**

05 **Comunicar e implementar**

AST RUTINARIO

MAGNA

IT-AST-MFG-048
Rev. 4

AST Actividades rutinarias
Método, Maquinaria y Equipo, Equipo de protección personal

PLANTA: MAGNA ASSEMBLY SYSTEM
DEPARTAMENTO Y ACTIVIDAD: Ensamble / Drillado 43N

FECHA DE ELABORACIÓN: 23/06/2021
FECHA DE REVISIÓN: 08/05/2026
FECHA DE PRÓXIMA REVISIÓN: 08/05/2027

STATUS	
P	Programado
PR	En proceso
R	Realizado

No. Paso de la operación	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	Golpes con objetos	Caídas al mismo nivel	Atrapamiento	Caídas a distinto nivel	Caídas de material	Contacto con material	Contacto con sustancias corrosivas	Contacto con sustancias calientes / inflamables	Contacto con electricidad	Contacto con fluidos	Contaminación	Ruido	Vibraciones	Lesiones ergonómicas	ALTO 10	MEDIO 6	BAJO 3	Evaluación de riesgo	CONTROLES A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	STATUS
1	Encender el tablero eléctrico girando la perilla de Off a On	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			• Usar el EPP de acuerdo a Análisis de EPP. • Respetar el espacio de trabajo designado. • Mantener 5s en el área. • Transportar la pieza con ayuda del manipulador. • Únicamente estar las personas que van a realizar el trabajo en el área. • Realizar el check list de arranque del polipasto y manipulador. • Mantener el Plackarding en el área • Mantener el Plackarding actualizado • Seguir las Instrucciones y Ayudas Visuales disponibles • Seguir el flujo de pieza a pieza. • Utilizar las mesas para ese proceso. • Equipo incluido en el MP9. • Aplicar Loto para realizar la limpieza y respetar la política de cero toleancia. • Adoptar posturas ergonómicas al cargar las piezas. • Siempre hacer la carga de las piezas entre 2 personas. • Realizar Análisis Ergonómicos. • DC-3 Uso de grúas y Polipastos. • DC-3 Uso y Manejo de Sustancias Químicas.	Cq de producción	Continuo	R
2	Encender los motores de cada robot presionando el botón de cada controlador	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1						
3	Esperar a que enciendan los Teach Pendant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0						
4	Presionar en el Teach Pendant "Confirmar" y esperar a que inicie el programa	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1						
5	Caminar hasta la parte frontal de la celda	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2				Cq de producción	Continuo	R
6	Cerrar las puertas de la celda	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3						
7	Presionar en el HMI el botón para precalentar los robots	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1						
8	Acercar el manipulador cerca del área a trabajar	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4						
9	Levantar la palanca para activar la energía eléctrica para el polipasto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0						
10	Tomar la botonera con una mano y activar el paro de emergencia	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1						
																Calificación total	3			**Calificación obtenida con proceso de mejora continua**			

FIRMA DE INGENIERO DE PROCESOS/SUPERVISOR/FECHA	FIRMA DE GERENTE DE ÁREA/FECHA

Los riesgos marcados en el formato no son limitativos, si detecta algun riesgo no marcado debe de agregarlo.

AST NO RUTINARIO

MAGNA	AST ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Pagina: 1 de 1

Puesto: Analista de seguridad	Actividad: Preparación de un sándwich	Área: EHS	Departamento: EHS	Fecha:

Equipo de Protección Personal: No necesario

No.	Pasos	Riesgos (Equipo, Materiales, Herramienta, etc.)	Acciones de seguridad a cumplir
1	Abrir bolsa de pan	Sin riesgo aparente	1.- Colocar bolsa de pan en una superficie plana
2	Preparar ingredientes	Corte al picar lechuga y jitomate	2.- Realizar cortes sobre superficie plana, tabla para picar
			2.1 Use técnica segura de corte
3	?	?	?

Analizado por:	Responsable Gerente o Supervisor:	Revisado por EHS:



ACTOS INSEGUROS

Es la causa (acción) humana que potencializa la situación de riesgo para que se produzca el accidente.

Esta acción lleva consigo el incumplimiento de un método o norma de seguridad.

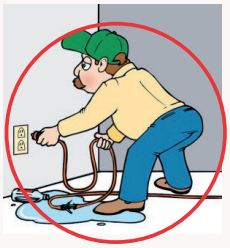
EJEMPLO

01 **Descuido y falta de atención en el trabajo**

02 **Exceso de Confianza**

03 **Desconocimiento del trabajo**

04 **No utilizar EPP**



CONDICIONES INSEGURAS

Se refiere a el grado de inseguridad que pueden presentar las áreas, maquinaria, equipos, material y puntos de operación.

EJEMPLO

01 **Falta de señalización.**

02 **Carencia o mala ubicación de extintores.**

03 **Protección inadecuada en maquinaria.**

04 **Gases, polvos y vapores que podrían ser tóxicos.**

ACTO INSEGURO

\+

CONDICIÓN INSEGURA

A C C I D E N T E

01 **Estados de cansancio físico o mental.**

02 **Haber consumido alcohol, sustancias enervantes o narcóticos previo a tus actividades de trabajo.**

03 **Realizar actividades sin capacitación previa a la actividad a realizar (LOTO, grúas, Montacargas, Diecar, Alturas, espacios confinados, etc).**

04 **Retirar guardas de equipos o maquinarias.**

05 **No respetar los avisos o señales de advertencia (Señalización).**

LESIONES
MÁS COMUNES

01 **Epicondilitis**

02 **Tendinitis**

03 **Lumbalgia**

Recuerda calentar antes de comenzar y realizar pausas de 5-10 minutos por cada hora

